

Disequazioni di Secondo Grado

Studio delle disequazioni di secondo grado con metodo algebrico e grafico

01 · Cos'è una disequazione di secondo grado?

Definizione

Una **disequazione di secondo grado** è una disuguaglianza del tipo:

$$ax^2 + bx + c > 0 \quad | \quad < 0 \quad | \quad \geq 0 \quad | \quad \leq 0$$

Il nostro obiettivo è trovare tutti i valori di x per cui la disuguaglianza è vera. Non un singolo numero, ma un insieme (spesso un intervallo) di valori.

Differenza con le equazioni di 2° grado

L'equazione $ax^2 + bx + c = 0$ cerca i valori che azzerano l'espressione: al massimo 2 numeri. La disequazione cerca tutti i valori per cui l'espressione è positiva (o negativa): la risposta è di solito un intervallo o un'unione di intervalli.

Il metodo risolutivo si basa su un'idea geometrica molto semplice, che vedremo subito nella sezione successiva dedicata alla parabola.

02 · La Parabola: cos'è e come si usa

La parabola

Ad ogni espressione $ax^2 + bx + c$ possiamo associare una curva nel piano chiamata parabola:

$$y = ax^2 + bx + c$$

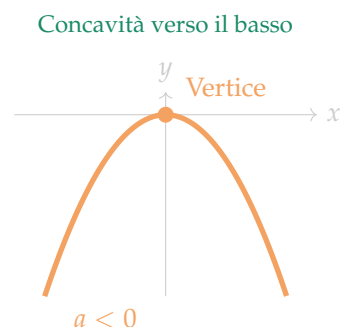
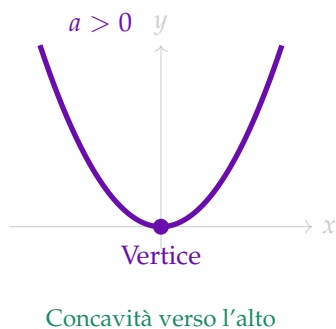
La parabola è una curva simmetrica con la concavità rivolta verso l'alto "U" o verso il basso "∩", a seconda del segno del coefficiente a . Ecco i due casi:

$a > 0$ — **Concavità verso l'alto**

Parabola convessa ("U"). Il vertice è il punto più basso.

$a < 0$ — **Concavità verso il basso**

Parabola concava ("∩"). Il vertice è il punto più alto.



Il segno di a è fondamentale

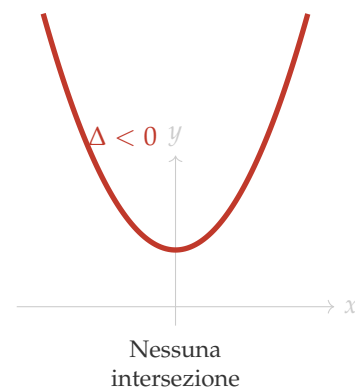
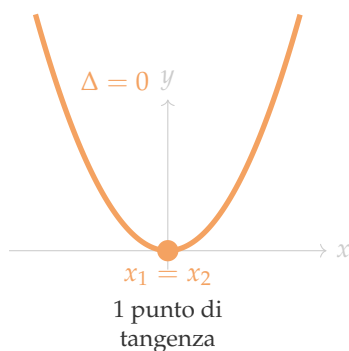
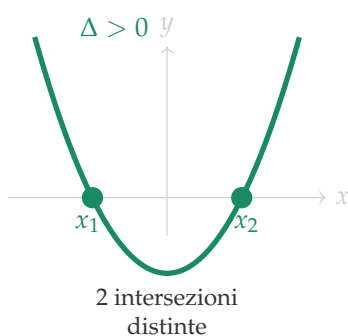
Tutto il metodo risolutivo dipende dal sapere se la parabola ha la concavità rivolta verso l'alto "U" o verso il basso "∩". Controlla sempre il segno di a prima di procedere.

03 · Il Discriminante Δ : quante volte la parabola interseca l'asse x ?

Prima di risolvere la disequazione dobbiamo sapere come la parabola si posiziona rispetto all'asse x . Questa informazione è contenuta nel discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Il discriminante ci dice quante soluzioni reali ha l'equazione associata $ax^2 + bx + c = 0$, cioè quante volte la parabola interseca l'asse x :



Segno di Δ	Geometria	Significato
$\Delta > 0$	Due intersezioni distinte: x_1 e x_2 (con $x_1 < x_2$)	La parabola interseca l'asse x in due punti distinti
$\Delta = 0$	Un solo punto di tangenza: x_0	La parabola interseca l'asse x in un unico punto (due punti coincidenti)
$\Delta < 0$	Nessuna intersezione	La parabola è completamente sopra o completamente sotto l'asse x

Esempio di calcolo di Δ

Data: $2x^2 - 3x + 1 > 0$ — qui $a = 2, b = -3, c = 1$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 9 - 8 = 1 > 0 \quad \text{— la parabola interseca l'asse } x \text{ in due punti distinti}$$

04 • La Procedura in 4 Passi

Ogni volta che incontri una disequazione di secondo grado, segui sempre questi 4 passi nell'ordine:

1 Porta tutto al primo membro (forma canonica)

Riordina in modo da avere $ax^2 + bx + c > 0$ (< 0) con $a \neq 0$. Se necessario, moltiplica per -1 (in tal caso ricorda di invertire il verso della disequazione!)

2 Calcola il discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$

Questo numero decide quante radici reali ha l'equazione associata, cioè quante volte la parabola interseca l'asse x .

3 Se $\Delta \geq 0$, calcola le radici x_1 e x_2

Con la formula: $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Chiamia x_1 la radice minore e x_2 quella maggiore.

4 Scrivi la soluzione in base al segno di Δ e di a

Il segno di a (concavità della parabola) è fondamentale: determina se la parabola è del tipo U o del tipo $\cap$, e quindi dove si trova rispetto all'asse x .

05 • Caso 1: $\Delta > 0$

Risoluzione Algebrica

Quando $\Delta > 0$, l'equazione associata ha due radici reali e distinte x_1 e x_2 (con $x_1 < x_2$). Il trinomio si scompone nel seguente modo:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Per determinare gli intervalli soluzione, confrontiamo il **verso della disequazione** con il **segno di a** e applichiamo la regola del **DICE** (metodo mnemonico per ricordare la forma della soluzione nel caso $\Delta > 0$):

DI — Discordi → Interni

Il verso della disequazione è discorde (opposto) con il segno di a → Soluzione: $x_1 < x < x_2$.



Esempio: se $ax^2 + bx + c < 0$ e $a > 0$, i segni sono discordi → Interni

CE — Concordi → Esterni

Il verso della disequazione è concorde (uguale) con il segno di a → Soluzione: $x < x_1 \vee x > x_2$.



Esempio: se $ax^2 + bx + c > 0$ e $a > 0$, i segni sono concordi → Esterni

Esempio Guidato Passo per Passo: $x^2 - 5x + 6 > 0$

- 1 Identifica i coefficienti: $a = 1, b = -5, c = 6$
- 2 Calcola Δ : $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0 \rightarrow$ due radici
- 3 Calcola le radici: $x_1 = \frac{5 - \sqrt{1}}{2} = 2$ e $x_2 = \frac{5 + \sqrt{1}}{2} = 3$
- 4 $a = 1 > 0$, chiediamo $> 0 \rightarrow$ segni concordi $\rightarrow$ soluzione Esterna: $x < x_1 \vee x > x_2$
- 5 Soluzione: $x < 2 \vee x > 3$

Risoluzione Grafica

Risoluzione di una disequazione con il metodo grafico

L'intuizione geometrica centrale

Per risolvere la disequazione $ax^2 + bx + c > 0$ bisogna rispondere alla domanda: "Per quali valori di x la parabola sta "sopra" all'asse x ?"

Per risolvere la disequazione $ax^2 + bx + c < 0$ bisogna rispondere alla domanda: "Per quali valori di x la parabola sta "sotto" all'asse x ?"

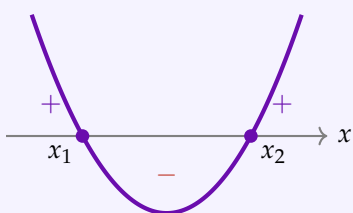
Le **soluzioni** sono le **ascisse** dei punti della parabola che stanno sopra o sotto l'asse x .

Tutto il metodo si riduce a leggere il grafico.

Di seguito analizziamo visivamente come si posiziona la parabola $y = ax^2 + bx + c$ rispetto all'asse x in base alle combinazioni del segno della concavità (a) e del numero di intersezioni (Δ).

Caso $\Delta > 0$ (Due intersezioni reali e distinte x_1 e x_2)

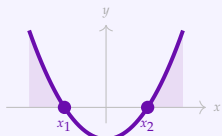
Caso 1: $a > 0$ e $\Delta > 0$



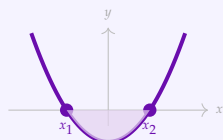
• **Concavità:** Verso l'alto (U)

• **Verso della disequazione:**

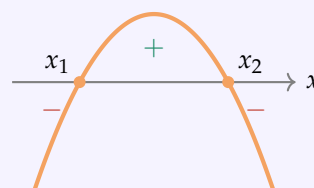
— Positivo (> 0) soluzioni esterne: $x < x_1 \vee x > x_2$



— Negativo (< 0) soluzioni interne: $x_1 < x < x_2$



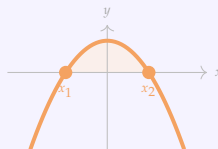
Caso 2: $a < 0$ e $\Delta > 0$



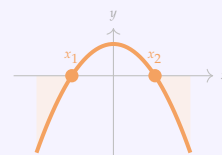
• **Concavità:** Verso il basso (∩)

• **Verso della disequazione:**

— Positivo (> 0) soluzioni interne: $x_1 < x < x_2$

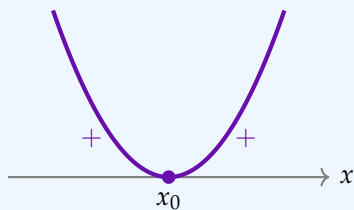


— Negativo (< 0) soluzioni esterne: $x < x_1 \vee x > x_2$



Caso $\Delta = 0$ (Due intersezioni reali e coincidenti / Punto di tangenza x_0)

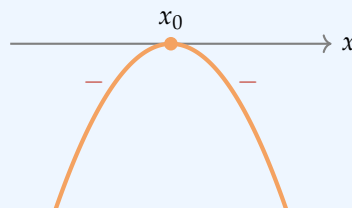
Caso 3: $a > 0$ e $\Delta = 0$



• Verso della disequazione:

- Positivo (> 0): $\forall x \neq x_0$
- Negativo (< 0): $\nexists x \in \mathbb{R}$
- Non negativo (≥ 0): $\forall x \in \mathbb{R}$
- Non positivo (≤ 0): $x = x_0$

Caso 4: $a < 0$ e $\Delta = 0$

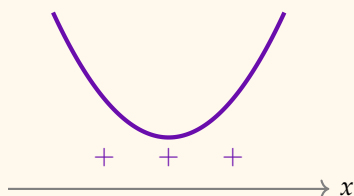


• Verso della disequazione:

- Positivo (> 0): $\nexists x \in \mathbb{R}$
- Negativo (< 0): $\forall x \neq x_0$
- Non negativo (≥ 0): $x = x_0$
- Non positivo (≤ 0): $\forall x \in \mathbb{R}$

Caso $\Delta < 0$ (Nessuna intersezione reale)

Caso 5: $a > 0$ e $\Delta < 0$

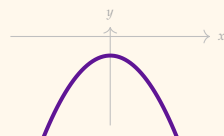


• Verso della disequazione:

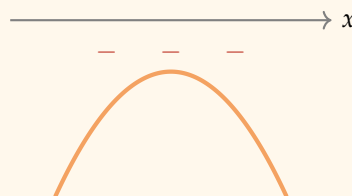
- Positivo (> 0) oppure non negativo ($\geq$): $\forall x \in \mathbb{R}$



- Negativo (< 0) oppure non positivo ($\leq$): $\nexists x \in \mathbb{R}$



Caso 6: $a < 0$ e $\Delta < 0$



• Verso della disequazione:

- Positivo (> 0) oppure non negativo ($\geq$): $\nexists x \in \mathbb{R}$



- Negativo (< 0) oppure non positivo ($\leq$): $\forall x \in \mathbb{R}$



06 · Esercizi Svolti

1. Risolvi: $x^2 - 4x + 3 \leq 0$

i. Coefficienti: $a = 1, b = -4, c = 3$

ii. Calcola Δ : $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 - 12 = 4 > 0 \rightarrow$ due radici distinte

iii. Radici: $x_1 = \frac{4-2}{2} = 1$ e $x_2 = \frac{4+2}{2} = 3$

iv. Poiché $a = 1 > 0$ (concavità verso l'alto) e il verso della disequazione è ≤ 0 (discordi $\rightarrow$ interni)

v. **Soluzione:** $1 \leq x \leq 3$ (cioè $x \in [1,3]$)

2. Risolvi: $-x^2 + 2x - 1 < 0$

- i. Moltiplichiamo per -1 per rendere $a > 0$: $x^2 - 2x + 1 > 0$ (ricorda di cambiare verso!)
- ii. Calcola Δ : $\Delta = 4 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0 \rightarrow$ due soluzioni reali e coincidenti
- iii. Radice doppia: $x_0 = \frac{2}{2} = 1$
- iv. La parabola interseca l'asse in $x = 1$ ed è altrove sempre positiva (> 0). Il verso della disequazione è > 0
- v. **Soluzione:** $\forall x \neq 1$ (cioè $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$)

3. Risolvi: $x^2 + x + 1 > 0$

- i. Coefficienti: $a = 1, b = 1, c = 1$
- ii. Calcola Δ : $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0 \rightarrow$ nessuna radice reale
- iii. Siccome $\Delta < 0$ e $a = 1 > 0$, la parabola si trova interamente sopra l'asse x .
- iv. Il verso della disequazione è > 0 : la condizione è sempre verificata.
- v. **Soluzione:** $\forall x \in \mathbb{R}$